

Løsningsforslag Oppgave 1

Mikko Moilanen og Andrea Mannberg

2026-04-17

Seminaroppgave 1 med løsning

Dette løsningsforslaget er bygget opp slik at vi først utleder **generelle løsninger**, og deretter setter inn tall. Dette gjør det lettere å forstå den økonomiske logikken.

Oppgave a)

Modell

Nyttefunksjon:

$$U(c, l; \sigma) = c^{1-\sigma} l^\sigma$$

Budsjett:

$$c = m + w(l_0 - l)$$

Generell løsning (Lagrange)

Lagrangefunksjon:

$$\mathcal{L} = c^{1-\sigma} l^\sigma + \lambda(m + wl_0 - c - wl)$$

Førsteordensbetingelser:

$$\frac{\partial U}{\partial c} = (1 - \sigma)c^{-\sigma} l^\sigma = \lambda$$

$$\frac{\partial U}{\partial l} = \sigma c^{1-\sigma} l^{\sigma-1} = w\lambda$$

Dividerer $\frac{\partial U}{\partial l}$ med $\frac{\partial U}{\partial c}$, får vi tangensbetingelsen:

$$\frac{\sigma}{1-\sigma} \frac{c}{l} = w$$

Dermed:

$$c = \frac{1-\sigma}{\sigma} w l$$

Sett inn i budsjettet

$$l^* = \sigma \frac{m + w l_0}{w}$$

Sett inn tallene for numerisk løsning

$$l_A = 28, \quad h_A = 32, \quad c_A = 420$$

Oppgave b)–c):

Generell løsning med Lagrange

Budsjettbetingelsen er

$$c = c_B - w(1-\delta)(l - l_B)$$

som kan omskrives til

$$c = c_B + w(1-\delta)l_B - w(1-\delta)l$$

Vi ønsker å maksimere nyttefunksjonen

$$U(c, l; \sigma) = c^{1-\sigma} l^{\sigma}$$

under denne budsjettbetingelsen. Lagrange-funksjonen blir da

$$\mathcal{L} = c^{1-\sigma}l^\sigma + \lambda(c_B + w(1-\delta)l_B - w(1-\delta)l - c)$$

Førsteordensbetingelser

Deriverer med hensyn på c , l og λ :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial c} = (1-\sigma)c^{-\sigma}l^\sigma - \lambda = 0$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial l} = \sigma c^{1-\sigma}l^{\sigma-1} - \lambda w(1-\delta) = 0$$

Vi får dermed

$$\lambda = (1-\sigma)c^{-\sigma}l^\sigma$$

og

$$\lambda = \frac{\sigma c^{1-\sigma}l^{\sigma-1}}{w(1-\delta)}$$

Setter vi disse lik hverandre, får vi

$$(1-\sigma)c^{-\sigma}l^\sigma = \frac{\sigma c^{1-\sigma}l^{\sigma-1}}{w(1-\delta)}$$

Etter opprydding får vi

$$\frac{\sigma}{1-\sigma} \frac{c}{l} = w(1-\delta)$$

Dette er tangensbetingelsen. Den kan skrives som

$$c = \frac{1-\sigma}{\sigma} w(1-\delta)l$$

Finn optimal fritid

Setter vi dette inn i budsjettbetingelsen, får vi

$$\frac{1-\sigma}{\sigma}w(1-\delta)l = c_B + w(1-\delta)l_B - w(1-\delta)l$$

Samler ledd med l :

$$\left(\frac{1-\sigma}{\sigma} + 1\right)w(1-\delta)l = c_B + w(1-\delta)l_B$$

Siden

$$\frac{1-\sigma}{\sigma} + 1 = \frac{1}{\sigma},$$

får vi

$$\frac{1}{\sigma}w(1-\delta)l = c_B + w(1-\delta)l_B$$

Dermed blir optimal fritid

$$l^* = \sigma \frac{c_B + w(1-\delta)l_B}{w(1-\delta)}$$

Finn optimalt konsum

Bruker vi uttrykket for c som funksjon av l , får vi

$$c^* = \frac{1-\sigma}{\sigma}w(1-\delta)l^*$$

Oppgave b)

Sett inn tallene fra oppgaveteksten i ligningen ovenfor, så får du disse svarene

$$l_b = 34.67, \quad h_b = 25.33, \quad c_b = 390$$

Oppgave c)

$$l_c = 48, \quad h_c = 12, \quad c_c = 360$$

Oppgave d)–e): Hjørneløsning

Vi bruker først det generelle resultatet for den ubundne løsningen:

$$l^* = \sigma \frac{c_B + w(1 - \delta)l_B}{w(1 - \delta)}$$

Dette uttrykket viser hva som ville vært optimal fritid dersom individet kunne velge fritt uten at løsningen måtte ligge innenfor det faktiske mulighetsområdet.

Hvorfor får vi hjørneløsning?

Ved nyttemaksimering finner vi først den **ubundne** løsningen, altså punktet der indifferenskurven tangerer budsjettlinjen. I oppgave d) og e) gir dette et fritidsnivå som er større enn den totale tiden individet har tilgjengelig:

$$l^* > l_0$$

Da ligger tangenspunktet utenfor mulighetsområdet og kan ikke velges. Den ubundne løsningen er derfor ikke gjennomførbar.

Når dette skjer, må vi i stedet finne den **beste mulige løsningen innenfor restriksjonene**. Siden individet ikke kan velge mer enn

$$l_0 = 60,$$

blir den høyeste oppnåelige nytten gitt budsjettbetingelsen og tidsbegrensningen oppnådd i hjørnet:

$$l = l_0.$$

Hjørneløsningen er altså optimal fordi ingen andre gjennomførbare punkter gir høyere nytte.

Oppgave d)

Den ubundne løsningen er

$$l_d^{ub} = 69.33 > 60$$

Denne løsningen er ikke mulig å gjennomføre. Den optimale løsningen må derfor finnes blant de mulige punktene, og da gir hjørnet høyest nytte:

$$l_d = 60, \quad h_d = 0, \quad c_d = 200$$

Oppgave e)

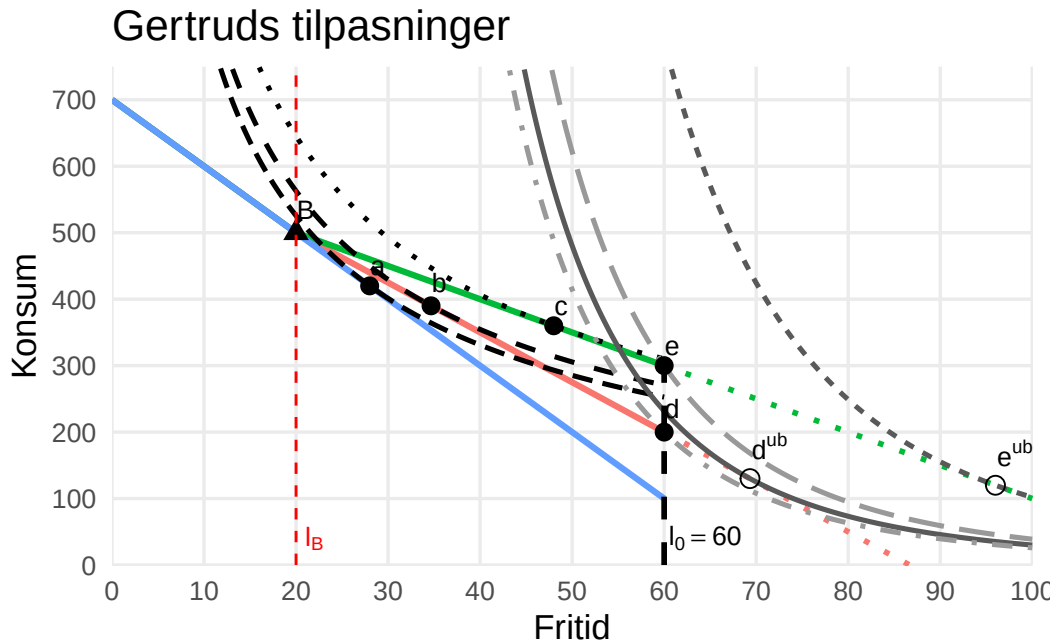
Den ubundne løsningen er

$$l_e^{ub} = 96 > 60$$

Også her ligger den ubundne løsningen utenfor mulighetsområdet. Den beste oppnåelige løsningen gitt restriksjonene blir derfor hjørneløsningen:

$$l_e = 60, \quad h_e = 0, \quad c_e = 300$$

Når den ubundne optimumsløsningen ligger utenfor det mulige området, kan individet ikke nå tangenspunktet. Da må optimum ligge på randen av mulighetsområdet. I disse oppgavene betyr det at maksimal oppnåelig nytte fås ved full fritid og null arbeid.



Hovedpoeng

Individets tilpasning bestemmes av et samspill mellom preferanser og insentiver. Parameteren σ fanger i denne modellen hvor belastende jobben er: jo høyere (σ), desto mer belastende. Samtidig bestemmer kompensasjonsgraden δ hvor kostbart det er å være borte fra jobb. En høy δ gjør fritid billigere, fordi inntektstapet ved fravær blir mindre.

Disse to mekanismene trekker i samme retning. Både at man føler større belastning og generøse sykepenger bidrar til mer fravær. Når preferansen for belastning er moderat, vil endringer i insentivene ha tydelige effekter på atferden. Når belastningen for å gå til jobb derimot er høy (når man er skikkelig syk), ender individet i en hjørneløsning med fravær med null jobbtimer, uavhengig av ytterligere endringer i insentiver.

Sykepenger har derfor en dobbel rolle i modellen. På den ene siden fungerer de som en forsikringsordning som beskytter inntekten ved sykdom. På den andre siden påvirker de arbeidstilbudet ved å redusere kostnaden ved fravær. Hvor sterk denne insentiveffekten er, avhenger av individets preferanser.